



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 4

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 4

Relatório da Prática de Laboratório 4 da disciplina
EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de
Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal
de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	ANÁLISE TEÓRICA	4
2.1	Função de Transferência	4
3	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	5
3.1	Procedimento Experimental	5
3.2	Resultados Coletados	5
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	6
4.1	Comparação entre Teoria e Experimento	6
4.2	Resultados Gráficos (Telas do Osciloscópio)	6
4.2.1	Frequências de Corte e Ressonância	6
4.3	Análise de Fontes de Erro	6
5	CONCLUSÃO	7
	REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

O estudo da resposta de circuitos lineares em regime permanente senoidal é fundamental para a compreensão do comportamento de sistemas no domínio da frequência (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

Nesta prática de laboratório, projetou-se e implementou-se um filtro passivo RC passa-baixa, analisando o comportamento da magnitude de sua resposta em frequência, com e sem carga. Além disso, analisou-se a utilização de um amplificador operacional configurado como *buffer* para diminuir o impacto da referida carga no comportamento do circuito. O trabalho foi estruturado em etapas complementares: a análise analítica através da aplicação da transformada de Laplace para a obtenção da função de transferência e do diagrama de Bode utilizando o software WxMaxima (Maxima Development Team, 2026), a simulação computacional via LTSpice (DEVICES, 2025) atuando como redundância para a validação das equações teóricas, e as medições experimentais em bancada.

As atividades experimentais foram realizadas nas dependências do Laboratório Didático de Eletrônica (LDE), que compõe a infraestrutura do Departamento de Eletrônica e Sistemas (DES), entre os dias 19 e 26 de maio de 2026. Para assegurar as boas práticas de desenvolvimento e a rastreabilidade do documento, adotou-se o GitHub para o versionamento contínuo dos *scripts* gerados no WxMaxima e da estrutura deste relatório, o qual foi redigido e compilado em $\text{\LaTeX}$ utilizando o editor TeXstudio (ZANDER JAN SUNDERMEYER, 2009).

1.1 OBJETIVOS

Os objetivos principais desta prática consistem em:

- Conhecer as características de um circuito RC que se comporta como um filtro passa-baixa.
- Treinar a análise de circuitos com carga e com fontes não-ideais.
- Aplicar a transformada de Laplace na análise teórica de circuitos elétricos.
- Usar um amplificador operacional na configuração de *buffer*.
- Medir grandezas elétricas no circuito utilizando um osciloscópio e um gerador de sinais.
- Medir o comportamento na frequência de circuitos de filtros para comparar empiricamente com o comportamento teórico esperado.
- Usar softwares de computação simbólica (neste caso, o WxMaxima) para resolver sistemas de equações algébricas, aplicando-os na resolução e projeto de circuitos elétricos (Maxima Development Team, 2026).

2 ANÁLISE TEÓRICA

Esta etapa consiste na modelagem matemática do filtro passa-faixa de segunda ordem com configuração de realimentação múltipla (MFB).

2.1 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) no domínio da frequência (s) e considerando o amplificador operacional ideal, a função de transferência é definida por:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-\frac{1}{R_1 C} s}{s^2 + \frac{2}{R_3 C} s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2}} \quad (2.1)$$

Para os valores nominais utilizados ($R_1 = 470 \Omega$, $R_2 = 470 \Omega$, $R_3 = 47 k\Omega$ e $C = 100 nF$), a Tabela 1 apresenta os valores calculados via software (Maxima Development Team, 2026).

Tabela 1 – Valores teóricos de magnitude e fase.

Frequência (Hz)	Magnitude $ H(j\omega) $	Fase ($^\circ$)
40	0,5947	-90,68
480	49,9733	178,13
11000	0,3084	90,35

Fonte: Elaborado pelos autores.

3 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O circuito foi montado em protoboard utilizando um amplificador operacional alimentado simetricamente (± 10 V). O gerador de sinais foi configurado para uma onda senoidal de 100 mV de amplitude nominal.

3.2 RESULTADOS COLETADOS

Os dados obtidos com o osciloscópio estão organizados na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados experimentais obtidos em bancada.

Frequência (Hz)	V_{in} (mV)	V_{out} (mV)	Fase (°)
40,0	91,4	51,86	-91,0
100,0	94,9	142,3	-90,0
400,0	103,7	1593	-108,8
480,2	100,6	4269	-153,5
1101,0	91,0	364	96,5
10984,0	91,5	31,9	89,7

Fonte: Dados coletados em laboratório.

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

A análise final consiste no processamento dos dados experimentais coletados em bancada e sua comparação direta com o modelo matemático desenvolvido na análise teórica. Os objetivos principais desta etapa são: (1) validar a função de transferência $H(s)$ através da comparação de magnitude e fase; e (2) identificar as causas de desvios entre o comportamento ideal previsto e o desempenho real do filtro em laboratório.

4.1 COMPARAÇÃO ENTRE TEORIA E EXPERIMENTO

A Tabela 3 apresenta a comparação entre os valores calculados via software de álgebra simbólica e os valores medidos. A magnitude experimental foi obtida pela razão entre as amplitudes registradas nos canais do osciloscópio (V_{out}/V_{in}).

Tabela 3 – Comparação de Magnitude e Fase: Teórico vs. Experimental.

Freq. (Hz)	Magnitude $ H(j\omega) $		Fase (°)	
	Teórico	Exp.	Teórico	Exp.
40,0	0,5947	0,5674	-90,68	-91,0
100,0	1,5431	1,4995	-91,77	-90,0
400,0	18,1956	15,3616	-111,34	-108,8
480,2	49,9733	42,4354	178,13	-153,5
1101,0	3,7874	4,0000	94,34	96,5
10984,0	0,3084	0,3486	90,35	89,7

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 RESULTADOS GRÁFICOS (TELAS DO OSCILOSCÓPIO)

4.2.1 Frequências de Corte e Ressonância

4.3 ANÁLISE DE FONTES DE ERRO

As discrepâncias observadas entre o modelo matemático e os dados de bancada podem ser atribuídas aos seguintes fatores:

1. **Tolerância dos Componentes:** Capacitores cerâmicos de 100 nF possuem variações que impactam a precisão.
2. **Instrumentação:** Precisão do gerador de sinais e a resolução do osciloscópio.

5 CONCLUSÃO

A prática validou a modelagem de filtros ativos MFB em regime permanente senoidal. O comportamento de passa-faixa foi verificado experimentalmente, com a frequência central próxima ao projetado (480 Hz). A concordância entre a teoria e a prática confirma a eficácia do uso de funções de transferência para o projeto de sistemas de condicionamento de sinais.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2026. Citado na página 3.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2026. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Citado na página 3.

ZANDER JAN SUNDERMEYER, D. B. T. H. Benito van der. **TeXstudio**. 2009. <<https://www.texstudio.org/>>. Acesso em: mai. 2026. Citado na página 3.